Crossroads Trails

Especificaciones Suplementarias (Supplementary Specifications)

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento registra los requisitos de Crossroads Trails que no encajan de forma natural en los casos de uso: los requisitos no funcionales, las restricciones de diseño, las necesidades de hardware, las licencias y los aspectos legales y normativos. Complementa al Modelo de Casos de Uso, y juntos conforman la especificación completa de los requisitos del sistema.

1.2 Alcance y referencias

Los requisitos se acotan al MVP definido en el plan del proyecto (1 de octubre al 27 de noviembre de 2026), centrado en los casos de uso UC-01 a UC-04, con UC-05 (compartir parada mediante enlace) como opcional. UC-06 a UC-08 se especifican, pero su implementación es posterior al MVP, por lo que sus requisitos se marcan como Post-MVP. Documentos de referencia: Artefacto de Visión, Modelo de Casos de Uso y Glosario de Crossroads Trails.

1.3 Clasificación FURPS+

Los requisitos se clasifican con el modelo FURPS+: Funcionalidad (Functionality), Usabilidad (Usability), Fiabilidad (Reliability), Rendimiento (Performance) y Soportabilidad (Supportability). El "+" cubre restricciones de diseño, de implementación, de interfaz, físicas, legales y reglas de dominio. Dentro de Funcionalidad solo se incluyen características generales y transversales; las funciones específicas de cada objetivo de usuario están en los casos de uso.

1.4 Convenciones

Cada requisito tiene un identificador único (F-, U-, R-, P-, S-, SEG-, RD-, LEG-, RN-). La columna Prioridad indica MVP (obligatorio en este periodo), Opcional (si hay holgura de tiempo) o Post-MVP. La columna Origen indica el elemento de la Visión, del modelo de casos de uso o de las minutas del que procede. Los valores numéricos de rendimiento son metas propuestas que deberán validarse con el cliente y medirse en las pruebas.

2. Funcionalidad (Functionality)

Características generales del sistema que atraviesan varios casos de uso.

ID	Requisito	Prioridad	Origen

ID	Requisito	Prioridad	Origen
F-1	El sistema debe permitir el registro de paradas, el consumo del mapa y la administración de aportaciones únicamente a usuarios con los permisos correspondientes: el Explorador Urbano consulta y filtra; el Miembro de la Comunidad, además, aporta y administra sus paradas.	MVP	UC-01 a UC-04
F-2	El sistema debe registrar, para cada parada, el usuario que la aportó y las fechas de creación y de última modificación.	MVP	UC-04, FE-5
F-3	El sistema debe mantener un registro (bitácora) de errores y de eventos relevantes, como fallos de conexión con el servicio de mapas o de geolocalización.	MVP	DE-1
F-4	El sistema debe ocultar automáticamente del mapa las paradas cuya fecha de cierre ya pasó, conservándolas en el historial de su aportador.	MVP	UC-02, UC-04
F-5	El sistema debe permitir al Administrador de la Plataforma revisar los reportes y retirar paradas con información falsa.	Post-MVP	UC-06, UC-07, RI-2
F-6	Si se implementa UC-05, el sistema debe generar un enlace único y estable por parada, de modo que cualquier persona con el enlace pueda ver esa parada en el mapa.	Opcional	UC-05
F-7	El sistema debe conservar el historial de cambios de cada parada (autor, fecha y valores anteriores).	Post-MVP	UC-08

3. Usabilidad (Usability)

Factores humanos, estética, consistencia de la interfaz, ayuda y documentación.

ID	Requisito	Prioridad	Origen
U-1	Un Miembro de la Comunidad debe poder registrar una parada completa en pocos pasos y sin capacitación previa, con una interfaz sumamente intuitiva que mitigue el riesgo de que el mapa quede vacío.	MVP	RI-1, UC-01
U-2	La interfaz estará en español y usará la terminología del dominio (parada, tianguis, feria, mercado rodante), tal como se define en el Glosario.	MVP	Glosario
U-3	Los mensajes de error deben indicar qué dato es incorrecto y cómo corregirlo (por ejemplo, "la fecha de cierre no puede ser anterior a la de inicio").	MVP	UC-01
U-4	La aplicación debe usarse cómodamente en pantallas de teléfono móvil, con elementos táctiles de tamaño suficiente para usarse al aire libre.	MVP	AS-1

ID	Requisito	Prioridad	Origen
U-5	Los controles, textos y colores deben cumplir criterios básicos de accesibilidad: contraste suficiente y etiquetas legibles.	MVP	Buena práctica
U-6	El mapa debe presentarse útil aunque el usuario no otorgue el permiso de ubicación, permitiendo desplazarse manualmente.	MVP	UC-02 (ext.)

4. Fiabilidad (Reliability)

Frecuencia de fallos, capacidad de recuperación y predictibilidad del sistema.

ID	Requisito	Prioridad	Origen
R-1	Ante falta de conexión o de GPS, el sistema debe seguir mostrando un mapa base y avisar al usuario, en lugar de fallar o cerrarse.	MVP	UC-02 (ext.)
R-2	Si falla el servicio externo de mapas, el sistema debe seguir operativo en sus funciones que no dependen de él y mostrar un mensaje comprensible.	MVP	DE-1
R-3	El sistema no debe perder información de una parada que el usuario registró y confirmó correctamente.	MVP	UC-01
R-4	Los datos deben respaldarse de forma periódica para poder recuperarlos en caso de falla.	MVP	Buena práctica
R-5	El sistema debe resistir datos incorrectos o maliciosos en los formularios, validándolos en el servidor y no solo en la interfaz.	MVP	RI-2, UC-01
R-6	La precisión y vigencia de los datos mostrados debe superar el 85% mediante validación comunitaria.	Post-MVP	Objetivo 2, UC-06
R-7	Si dos miembros modifican a la vez la misma parada, el sistema debe avisar del conflicto y no perder los cambios más recientes.	Post-MVP	UC-08

5. Rendimiento (Performance)

Tiempos de respuesta, capacidad y uso de recursos.

ID	Requisito	Prioridad	Origen
P-1	El mapa con las paradas del área visible debe mostrarse en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales de red móvil (valor propuesto, por validar).	MVP	UC-02
P-2	La aplicación de filtros debe actualizar el mapa en un máximo de 2 segundos (valor propuesto, por validar).	MVP	UC-03

ID	Requisito	Prioridad	Origen
P-3	El registro de una parada debe confirmarse al usuario en un máximo de 3 segundos tras enviarlo (valor propuesto, por validar).	MVP	UC-01
P-4	El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes consultando el mapa sin degradación apreciable, y estar dimensionado para el objetivo de 50 paradas en 3 meses con capacidad de crecimiento.	MVP	Objetivo 1, SM-1
P-5	Las consultas de paradas deben limitarse al área visible del mapa y a las paradas vigentes, para no sobrecargar red ni dispositivo.	MVP	UC-02

6. Soportabilidad (Supportability)

Adaptabilidad, facilidad de mantenimiento, configurabilidad y compatibilidad.

ID	Requisito	Prioridad	Origen
S-1	El sistema debe funcionar en las versiones recientes de los principales navegadores móviles y de escritorio, y/o en los sistemas operativos móviles que se definan en la arquitectura.	MVP	AS-1
S-2	La arquitectura debe separar las capas de presentación, lógica de negocio y acceso a datos, para facilitar el mantenimiento y la incorporación posterior de la validación comunitaria.	MVP	Larman: arquitectura
S-3	El acceso al servicio de mapas debe aislarse detrás de una interfaz propia, de modo que sea posible cambiar de proveedor con un impacto reducido.	MVP	DE-1
S-4	El código y los componentes clave deben documentarse y manejarse bajo control de versiones.	MVP	Buena práctica
S-5	El sistema debe poder configurarse (claves de servicios externos, parámetros) sin modificar el código fuente.	MVP	Buena práctica
S-6	Las categorías de parada (tianguis, feria, mercado rodante) deben poder ampliarse en el futuro sin rediseñar el sistema.	MVP	UC-01, UC-03

7. Seguridad y Privacidad (categoría "+")

Aunque FURPS+ no incluye la seguridad como categoría independiente, se registra aquí por su relevancia para el riesgo RI-2 y la dependencia DE-2.

ID	Requisito	Prioridad	Origen

ID	Requisito	Prioridad	Origen
SEG-1	Las operaciones de registro, modificación y eliminación de paradas deben exigir que el usuario esté autenticado. El registro de usuarios y el inicio de sesión se tratan como requisito de seguridad y no como caso de uso.	MVP	UC-01, UC-04
SEG-2	Un Miembro de la Comunidad solo puede eliminar y modificar libremente las paradas que él mismo aportó; la modificación de paradas ajenas se rige por UC-08 y queda registrada.	MVP	UC-04, UC-08
SEG-3	Las contraseñas deben almacenarse con un algoritmo de resumen seguro (hash con sal), y la comunicación con el servidor debe usar HTTPS.	MVP	DE-2
SEG-4	La ubicación del usuario solo debe usarse para mostrar paradas cercanas; no se almacena su historial de ubicaciones.	MVP	DE-2
SEG-5	Solo el Administrador autenticado puede acceder a la moderación de reportes y retirar paradas.	Post-MVP	UC-07
SEG-6	Un usuario no puede reportar más de una vez la misma parada en el mismo periodo, para limitar el abuso de reportes.	Post-MVP	UC-06, RI-2

8. Restricciones de Diseño e Implementación (+)

ID	Restricción	Origen
RD-1	El sistema debe construirse sobre un servicio de mapas y geolocalización de terceros (DE-1). La elección concreta se definirá en la fase de Elaboración, según costos, límites de uso y licencia.	DE-1
RD-2	La plataforma debe ser accesible para dispositivos móviles con conexión a internet y GPS (AS-1). Se prioriza una interfaz web adaptable a móvil por su menor costo de desarrollo en el plazo del MVP.	AS-1
RD-3	El desarrollo se limita al periodo de finales de septiembre a finales de noviembre de 2026, en tres iteraciones de tres semanas, y a un equipo reducido de estudiantes.	Minuta 3
RD-4	El diseño y la implementación seguirán un enfoque orientado a objetos, con documentación en UML, conforme al Proceso Unificado.	Curso ADOO
RD-5	La información se almacenará en una base de datos con soporte para consultas geoespaciales (por coordenadas y radio).	UC-02

9. Interfaces y Hardware (+)

Aspecto	Descripción

Aspecto	Descripción
Interfaces de software	Servicio de mapas y geolocalización de terceros (actor secundario "Sistema de Geolocalización"), consumido mediante su API.
Interfaces de hardware	GPS del dispositivo móvil del usuario, para obtener la ubicación actual; pantalla táctil.
Hardware del servidor	Servidor o servicio en la nube de capacidad modesta, adecuado para el MVP; sin requisitos de hardware especializado.
Hardware del usuario	Teléfono móvil con conexión a internet (datos o Wi-Fi), navegador reciente y GPS activo.

10. Licencias y Aspectos Legales o Normativos (+)

ID	Requisito	Origen
LEG-1	El tratamiento de datos personales (cuenta de usuario, ubicaciones) debe cumplir la normativa mexicana aplicable en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, incluyendo un aviso de privacidad visible.	DE-2
LEG-2	El usuario debe aceptar términos de uso que establezcan que la información de las paradas es aportada por la comunidad y que la plataforma no verifica físicamente los eventos.	LI-2
LEG-3	Las bibliotecas, mapas e iconos utilizados deben respetar sus licencias (por ejemplo, atribución obligatoria de los mapas) y preferirse software de licencia libre o con nivel gratuito suficiente para el MVP.	DE-1
LEG-4	La plataforma no procesa pagos ni transacciones comerciales; por tanto, queda fuera de la normativa de comercio electrónico y de medios de pago.	LI-1

11. Reglas de Dominio

Reglas del negocio que influyen en varios casos de uso y que se aplican de manera consistente en todo el sistema.

ID	Regla	Origen
RN-1	Toda parada debe tener ubicación, nombre o alias, categoría, horario de actividad y fechas de vigencia.	UC-01
RN-2	La fecha de inicio de una parada no puede ser anterior al día actual, ni su cierre anterior al inicio.	UC-01
RN-3	Una parada recién registrada queda en estado "Activo" y se publica en el mapa.	UC-01
RN-4	Solo se muestran en el mapa las paradas vigentes dentro del área visible.	UC-02

ID	Regla	Origen
RN-5	Los filtros por categoría y rango de fechas pueden combinarse.	UC-03

12. Trazabilidad con los Casos de Uso

Relación entre cada caso de uso y los requisitos suplementarios que lo afectan.

Caso de uso	Requisitos suplementarios relacionados
UC-01 Registrar Parada	F-1, F-2, U-1, U-3, R-3, R-5, P-3, SEG-1, RD-5, LEG-1
UC-02 Consultar Mapa Interactivo	F-4, U-4, U-6, R-1, R-2, P-1, P-4, P-5, SEG-4, RD-1
UC-03 Filtrar Puntos de Interés	P-2, S-6, U-2
UC-04 Gestionar Mis Aportaciones	F-1, F-2, F-4, SEG-1, SEG-2
UC-05 Compartir Parada mediante Enlace (opcional)	F-6, U-4, RD-1
UC-06 Reportar Estado de Parada	F-5, R-6, SEG-1, SEG-6, U-1
UC-07 Moderar Reportes	F-3, F-5, SEG-5
UC-08 Actualizar Información de una Parada	F-2, F-7, R-7, SEG-1, SEG-2

13. Cuestiones Abiertas

1) Elegir el servicio de mapas concreto (RD-1).

2) Confirmar con el representante del negocio las metas de rendimiento (P-1 a P-4).

3) Definir si el MVP será una aplicación web adaptable o una aplicación móvil nativa (RD-2).

4) Decidir cómo se otorgan los permisos de aportación.

5) Confirmar con el profesor o el cliente el alcance legal real (aviso de privacidad) para un proyecto académico.